

优秀学生奖学金加分项目评审软件
版本号：V3.0
使用说明书

作者：
黄耀荣
高新雅

2026 年 6 月 9 日

目录

文件修订记录	III
1 简介	1
1.1 项目背景	1
1.2 编写目的	1
1.3 适用对象	1
1.4 适用范围	2
1.5 文本修订说明	2
2 软件概述	3
2.1 启动	3
2.2 界面介绍	5
2.2.1 导航栏	5
2.2.2 文件导入按钮	5
2.2.3 评审界面	6
2.2.4 支撑材料预览区	9
3 软件操作教程	10
3.1 评审基本流程概述	10
3.2 前期准备工作	11
3.2.1 加分项目信息的数据收集	11
3.2.2 加分项目的信息填写	11
3.2.3 自定义加分规则的数据收集	11
3.3 注册	12
3.4 登录	13
3.5 关于	14
3.6 帮助	15
3.7 模板	15

3.8	浅色/深色模式	16
3.9	文件导入	16
3.10	支撑材料预览	17
3.11	评审	18
3.11.1	评审细则及注意事项	18
3.11.2	评审操作	19
3.12	评审结果确定	19
3.13	学生选择下拉菜单	20
3.14	评审结果导出	21
3.15	批量评审结果导出	22
3.16	统计结果导出	23
3.17	批量统计结果导出	24
3.18	结果导出保护	24
3.19	（可选）数据库功能启用与历史记录查询	25
3.19.1	启用数据库功能	25
3.19.2	历史记录查询窗口	27
3.19.3	导出查询结果与导出完整批次	27
3.19.4	快速统计	28
3.20	意外退出保护	28
3.21	打开 EXCEL 文件位置	28
3.22	导入加分详情及重置为默认	29
3.23	导入数据智能校验	29
3.24	管理员面板与角色权限	30
3.25	评审撤销与重做	30
3.26	数据统计可视化面板	31
3.27	PDF 报告导出	33
3.27.1	导出 PDF 报告（个人）	33
3.27.2	批量 PDF 汇总	33
3.28	评审进度显示	34
4	总结与展望	36
4.1	总结	36
4.2	展望	37
5	附录	38

文件修订记录

版本号	生成日期	作者	修订内容
V1.0	2025 年 2 月 19 日	黄耀荣，马荣斌，陈彩蝶，高新雅，王俞欢，张舒一	初始版本
V2.0	2025 年 9 月 19 日	黄耀荣，马荣斌，陈彩蝶，高新雅，王俞欢，张舒一	增加” 导入加分详情”，” 批量处理” 功能
V3.0	2026 年 6 月 9 日	黄耀荣，高新雅	增加” 数据库（可选）”，” 历史记录查询”，” 批次导出”，” 智能数据校验”，” 撤销重做”，” 角色权限”，” 数据可视化”，”PDF 报告” 功能

Chapter 1

简介

1.1 项目背景

为了奖励校园品学兼优的学生，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，各大高校均设立优秀学生奖学金。

优秀学生奖学金的评审过程也是对学生综合素质的一次全面考察。它要求学生不仅要在学业成绩上有所建树，还要在学科竞赛、科研创新、外语能力等方面有所表现。通过这样的评审机制，可以更好地发现和培养那些具有潜力的学生，为他们提供更多的发展机会。

为了提高优秀学生奖学金评审的效率，本团队合作开发了这款优秀学生奖学金加分项目评审软件。该软件旨在通过读取和写入文件数据内容，帮助评审小组更快速更准确的完成评审工作。软件的使用将大大简化评审流程，减少人为误差，为每一位学生的综合评定的正确加分保驾护航。

我们相信，通过这款软件的辅助，优秀学生奖学金的评审工作将更加高效和公正，从而更好地激励广大学生追求卓越，实现自我价值，为社会的发展贡献自己的力量。

1.2 编写目的

本文档为优秀学生奖学金加分项目评审软件使用说明文档，为产品的使用与维护提供信息基础，更好的为使用本软件的人员提供服务。

1.3 适用对象

1. 目标用户

- (1) 高校的评审委员会、教务人员、辅导员等。
- (2) 负责优秀学生奖学金评审工作的老师和相关工作人员。

2. 使用场景

- (1) 学校年度奖学金评审。
- (2) 各类学术、科研竞赛和荣誉奖项的评定。
- (3) 学生奖项信息的统计与管理。

1.4 适用范围

Window7 及以上系统均可使用。

版本 V3.0 在保持 Windows 平台可用的基础上，新增了数据库（可选）功能的运行与验证脚本支持；对于以 Python 源码方式运行的软件，也支持在 Linux 环境下运行。

1.5 文本修订说明

由于版本升级，使用说明书也需要进行更新和补充，为了减少更新使用说明书的工作量，对于新增功能或界面的更新会提供详细的说明，而对于旧版本已经存在却未进行修改的功能则不进行文档的更新。

由版本 V2.0 升级而进行的使用说明书的更新内容会以绿色字进行显著提示。

由版本 V3.0 升级而进行的使用说明书的更新内容会以红色字进行显著提示。

Chapter 2

软件概述

2.1 启动

如图 2.1 所示，文件夹内有三个文件，即“优秀学生奖学金加分项目评审软件.exe”，“users.json”，“logo.ico”，三者分别是软件本体程序，用户信息存储文件，软件图标。第一次访问启动软件后，才会生成“users.json”。

用户可通过双击或鼠标右键展开菜单的方式打开（启用）“优秀学生奖学金加分项目评审软件.exe”，即实现启动软件。

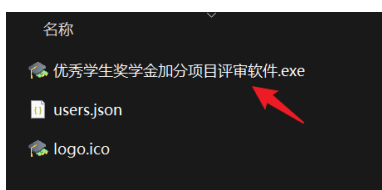


图 2.1: 软件的启动

正常启动软件后，界面如图2.2所示。

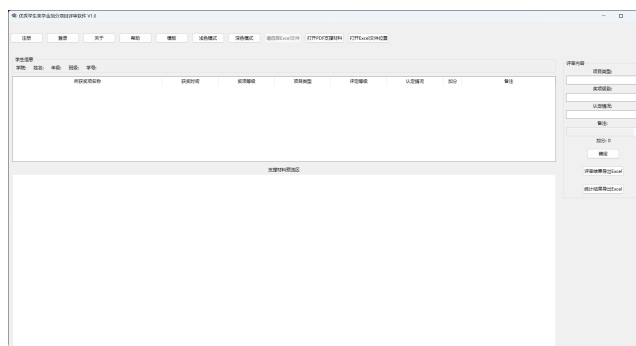


图 2.2: 版本 V1.0 的启动界面

版本 V2.0 的启动界面如图2.3所示。



图 2.3: 版本 V2.0 的启动界面

版本 V3.0 新增了“数据库（可选）”能力：当用户需要对历史评审数据进行查询、导出或追溯操作日志时，可通过配置文件启用数据库功能。数据库默认使用 SQLite（Python 内置，无需安装额外数据库服务），数据自动存储在 `data/scholarship.db`；当不启用数据库时，软件原有功能不受影响。

同时，版本 V3.0 优化了主界面布局，增加了评审进度显示、快速统计、多人数据统计与数据分析绘图等功能，进一步提升用户体验。版本 V3.0 的启动界面如图 2.4 所示。

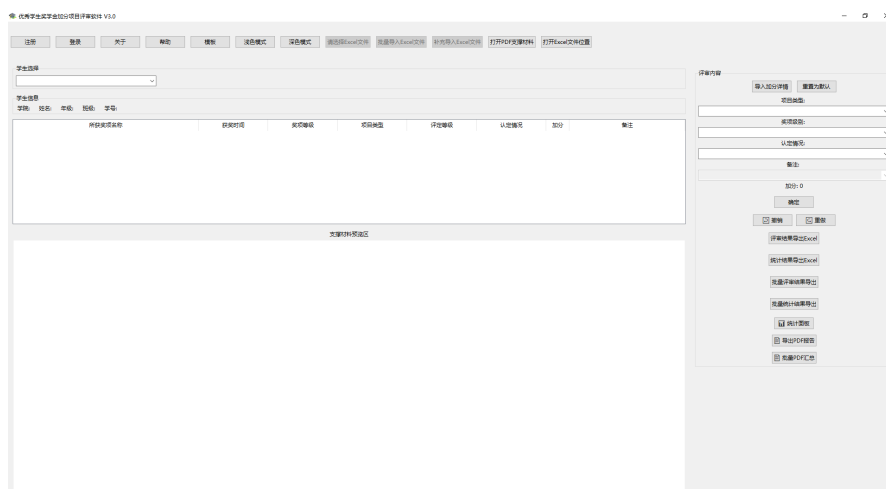


图 2.4: 版本 V3.0 的启动界面

2.2 界面介绍

2.2.1 导航栏 如图2.5所示, 导航栏位于界面的左上角, 共有 7 个操作按钮, 分别是注册、登录、关于、帮助、模板、浅色模式、深色模式 (默认启动为浅色模式)、文件导入按钮、打开 PDF 支撑材料、打开 Excel 文件位置。

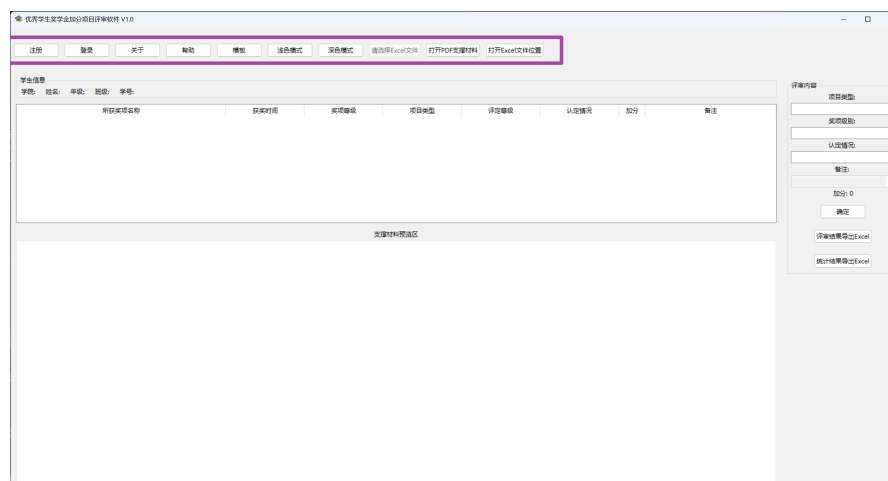


图 2.5: 导航栏

如图2.6所示, 版本 V2.0 的导航栏新添加了“批量导入 Excel 文件”按钮和“补充导入 Excel 文件”按钮。

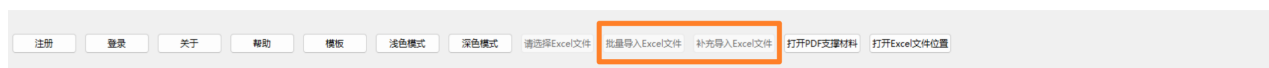


图 2.6: 版本 V2.0 的导航栏

版本 V3.0 在导航栏新增了“管理”按钮。该按钮默认隐藏, 仅当以管理员 (admin) 身份登录后才会在“登录”按钮左侧显示, 如图2.7。点击“管理”按钮可打开管理员面板, 进行用户解锁、角色切换、删除用户等管理操作。



图 2.7: 版本 V3.0 的导航栏

2.2.2 文件导入按钮 如图2.8所示, 文件导入按钮“请选择 Excel 文件”位于导航栏中, 默认为暗色 (不要可点选), 只有登录后才可点选。

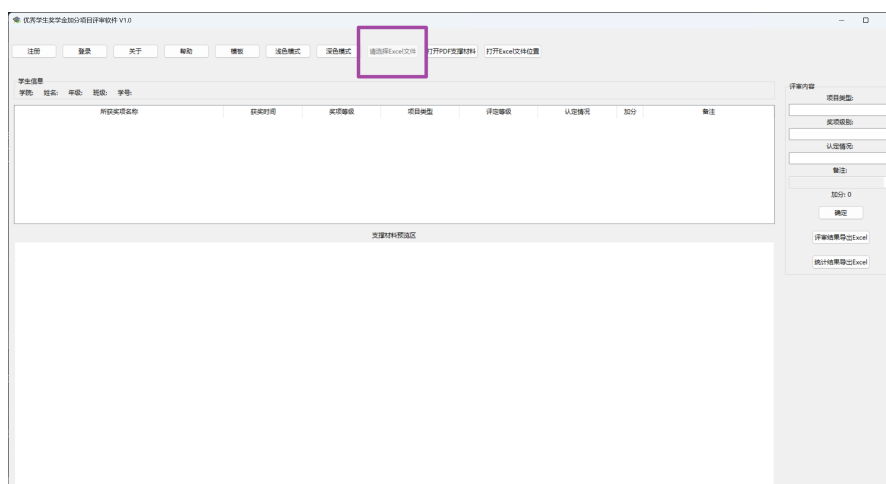


图 2.8: 文件导入按钮

如图2.9所示, 版本 V2.0 支持“批量导入 Excel 文件”和“补充导入 Excel 文件”这两个文件导入功能, 两个功能按钮默认为暗色 (不可点选), 只有登录后才可点选。

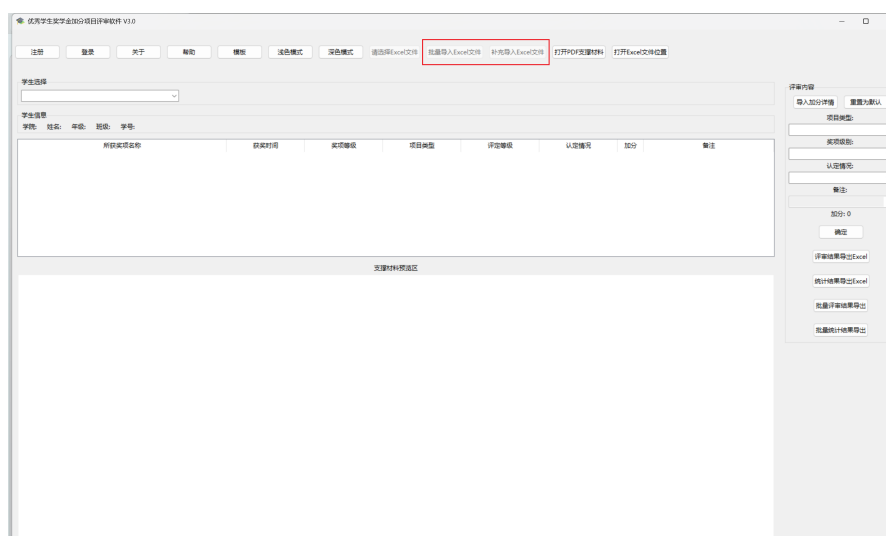


图 2.9: 2.0 文件导入按钮

2.2.3 评审界面 如图2.10所示, 评审界面位于界面的中间位置, 其分为三个片区, 红框为读取导入文件后的学生信息, 包括学院、姓名、年级、班级、学号; 绿框为读取导入文件后的加分项目信息, 包括所获奖项名称、获奖时间、奖项等级、项目类型、评定等级、认定情况、加分、备注; 蓝框为读取评审人的评审操作按钮, 包括对项目类型、奖项级别、认定情况、备注的下拉选择菜单, 评审“确定”按钮, 以及评审结果导出和统计结果导出两个按钮。

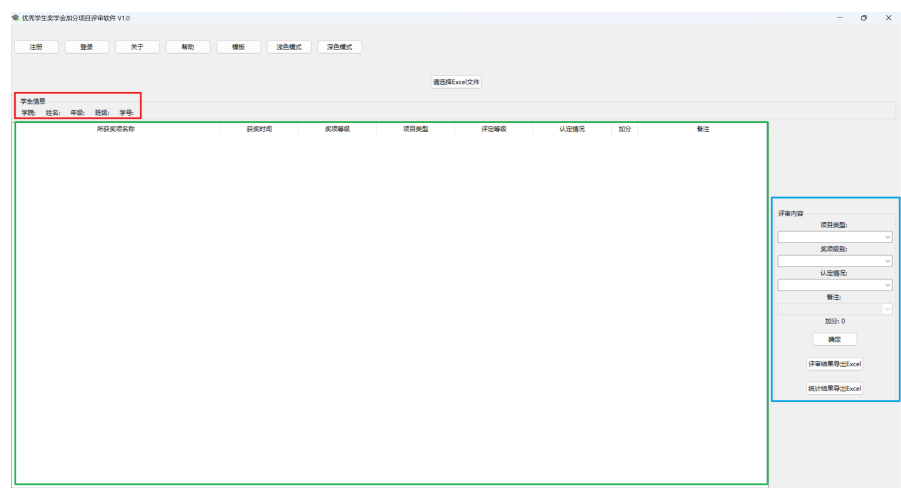


图 2.10: 评审界面

如图2.11所示，为版本 V2.0 的评审界面，在学生信息的上方新增加了“学生选择”下拉菜单；在评审内容区域，新增加了“导入加分详情”按钮、“重置为默认”按钮、“批量评审结果导出”按钮、“批量统计结果导出”按钮，其各自功能将在后续章节内容进行阐述。

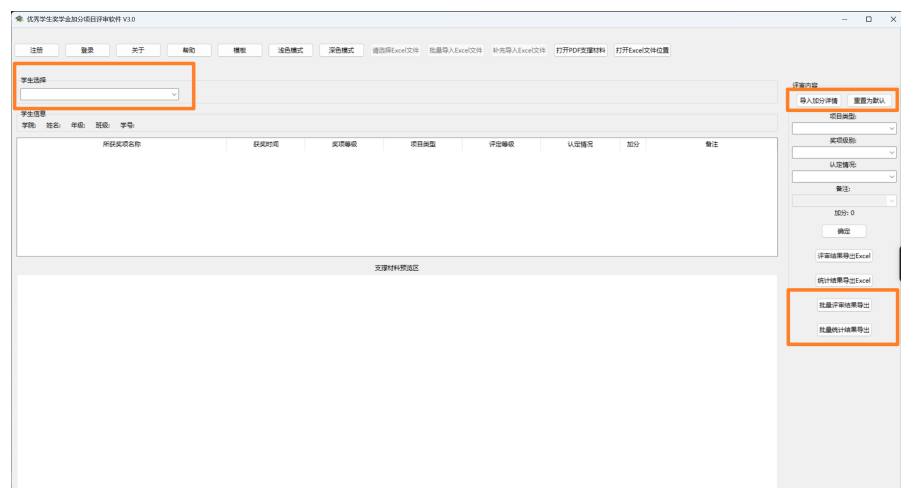


图 2.11: 版本 V2.0 评审界面新功能按钮展示

版本 V3.0 在评审界面新增了“历史记录”入口（仅在数据库功能启用且数据库可用时显示）。点击该入口将打开历史记录查询窗口，支持查询批次、学生、申请与评审记录，并支持导出查询结果或导出完整评审批次。

如图2.12所示，版本 V3.0 在评审界面“确定”按钮下方新增了“撤销”和“重做”两个按钮，分别用于撤销和重做最近一次的评审操作。同时新增了“统计面板”按钮（用于打开数据可视化窗口）、“导出 PDF 报告”按钮（导出当前学生的 A4 格式 PDF 评审报告）和“批量 PDF 汇总”按钮（导出所有学生的 PDF 排名汇总表）。

评审内容

导入加分详情 重置为默认

项目类型:

奖项级别:

认定情况:

备注:

加分: 0

确定

撤销 重做

评审结果导出Excel

统计结果导出Excel

批量评审结果导出

批量统计结果导出

统计面板

导出PDF报告

批量PDF汇总

历史记录查询

图 2.12: 版本 V3.0 评审界面新功能按钮展示

2.2.4 支撑材料预览区 如图2.13所示, 为版本 V2.0 添加的支撑材料预览区, 可以显示导入的 EXCEL 文件的同一目录下的与“所获奖项名称”相同的文件名的图片 (jpg、jpeg 和 png 格式), 如果文件为 pdf 文件, 则会提示点击“打开 PDF 支撑材料”按钮进行打开。

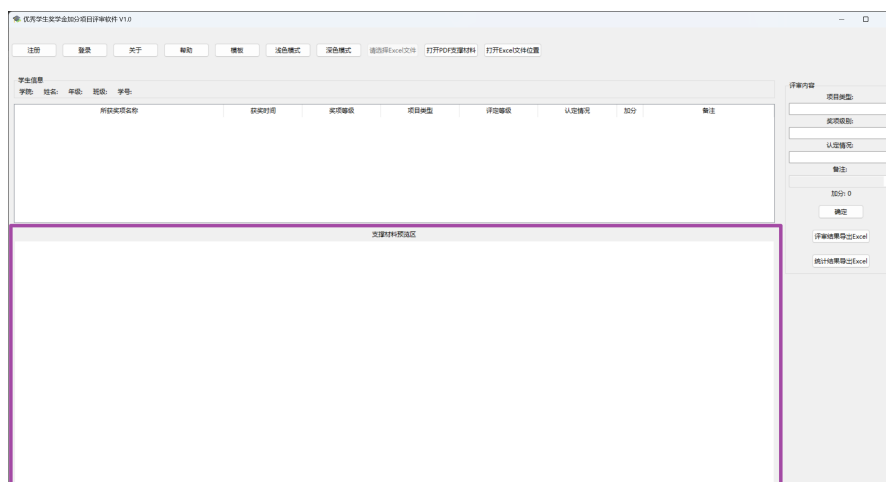


图 2.13: 支撑材料预览区

Chapter 3

软件操作教程

3.1 评审基本流程概述

如图3.1所示，为本软件的基本使用流程图，其中绿框内容为前期准备工作，由申请加分项目人员完成；蓝框内容为评审工作，由评审人员（即本软件用户）完成。

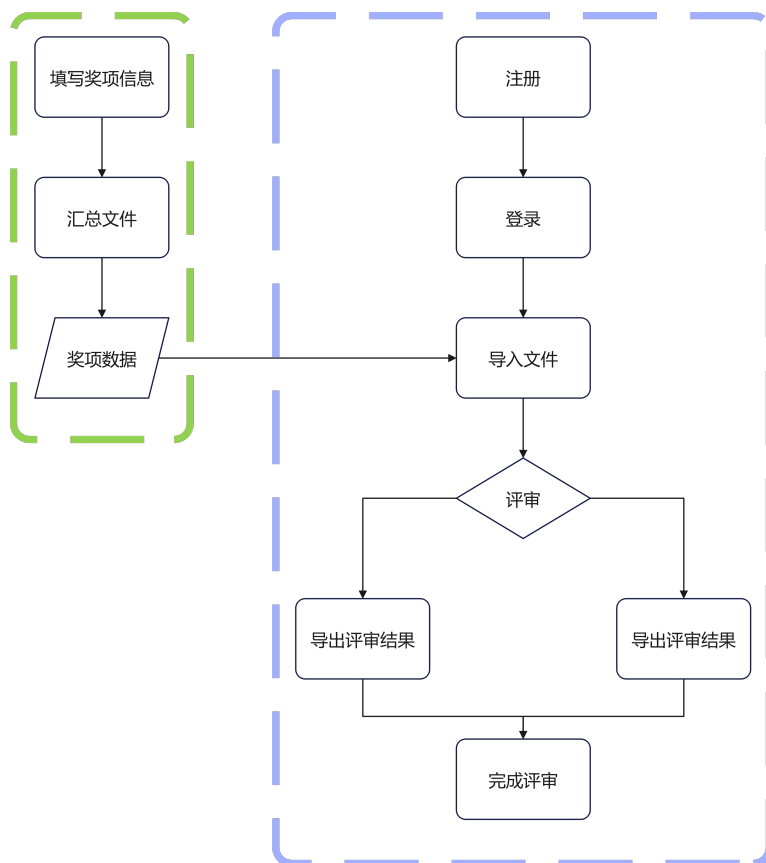


图 3.1: 基本流程图

3.2 前期准备工作

3.2.1 加分项目信息的数据收集 在进行优秀学生奖学金加分项目审核前，需收集申请加分项目人员的基本信息以及加分项目的信息，包括学院，姓名，年级，班级，学号，所获奖项名称，获奖时间，奖项等级，项目类型。

为了提供用户更好的使用体验，在本软件的导航栏中设置有收集模板文件，如图3.2所示，点击后会弹窗显示模板文件的存储位置，如图3.3所示，默认模板文件保存格式为“template.xlsx”，默认模板文件保存位置为软件所在目录。



图 3.2: 模板文件的下载

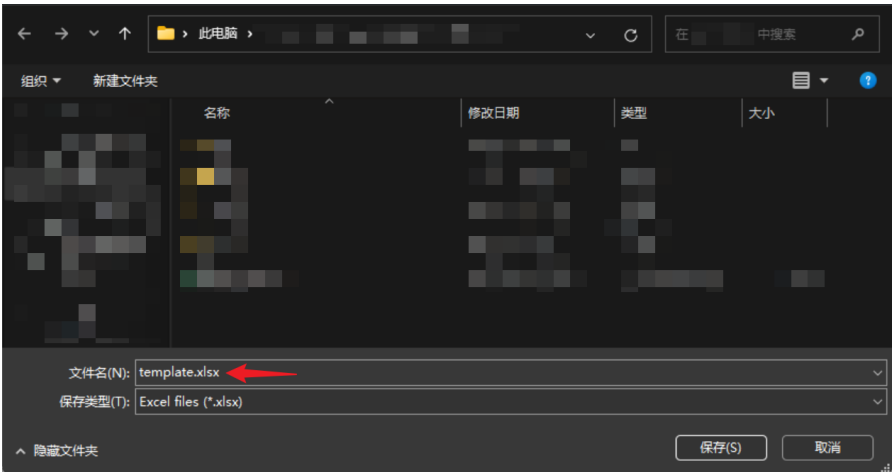


图 3.3: 选择模板文件的存储位置

3.2.2 加分项目的信息填写 如图所示3.4，为加分项目的信息填写示例。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	学院	姓名	年级	班级	学号	所获奖项名称	获奖时间	奖项等级
2	学院1	姓名1	20xx级	xx专业1班	123456789	竞赛类奖项名称一	2024/1/1	省三等奖
3	学院1	姓名1	20xx级	xx专业1班	123456789	创新类奖项名称一	2024/2/18	省级一般立项成员
4								

图 3.4: 加分项目的信息填写示例

3.2.3 自定义加分规则的数据收集 如图2.12所示，版本 V2.0 新增加了“导入加分详情”的功能，支持从 Excel 文件导入自定义的项目类型、奖项级别和加分规则。

【导入加分详情】至少要求 Excel 文件包含三列内容：项目类型、奖项级别和加分规则。针对项目类型可能存在的加分上限，可在 Excel 第四列为每类项目设置统计分数上限，无则默认 6 分。如果存在同一项目类型的加分上限不同，则采用第一次该项目类型出现时对应的分数上限。

加分详情 Excel 参考示例如图3.5所示，要求列顺序和抬头文字如图一致，分别为“项目类型”，“奖项级别”，“加分”，“加分上限”。如若不提供加分上限，则默认每个项目类型的加分上限为 6 分。

	A	B	C	D	E
1	项目类型	奖项级别	加分	加分上限	
2	科研	一等		4	5
3	科研	二等		2	5
4	创新	一等		3	5
5	创业	一等		3	3
6	创业	二等		2	3
7					

图 3.5: 版本 V2.0 的加分详情参考示例

3.3 注册

“注册”功能为导航栏第一个功能按钮，点击后如图3.6所示。第一次使用本软件请注册账号，在未登录情况下，无法使用文件导入功能，即不能借助本软件开展评审工作，会有如图3.7所示弹窗提醒用户登录。

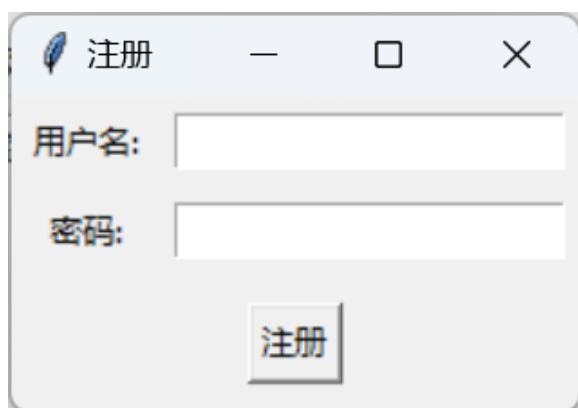
The image shows a '注册' (Registration) dialog box. It has a title bar with a feather icon and the text '注册'. Inside, there are two input fields: '用户名:' (Username) and '密码:' (Password). Below these fields is a '注册' (Register) button.

图 3.6: 用户注册界面

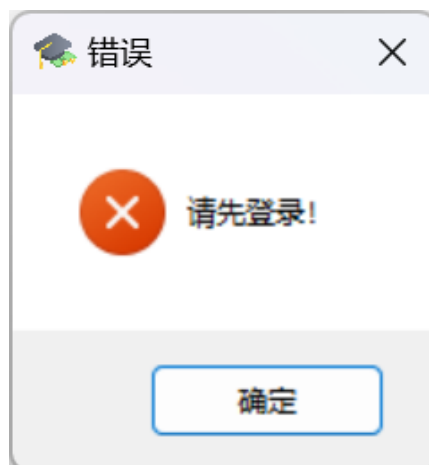


图 3.7: 未登录无法导入文件警告提示

注册账户时，需要输入用户名和密码，用户名可以是文字、数字、字母、符号诸如此类的文本内容，密码同样支持。如果在注册时缺少两者之一，会弹窗警告如图3.8所示。当注册用户名为已注册用户时，会提示“该账户已存在”，如图3.9所示。请第一次注册时，妥善记录 and 保存用户名和密码。

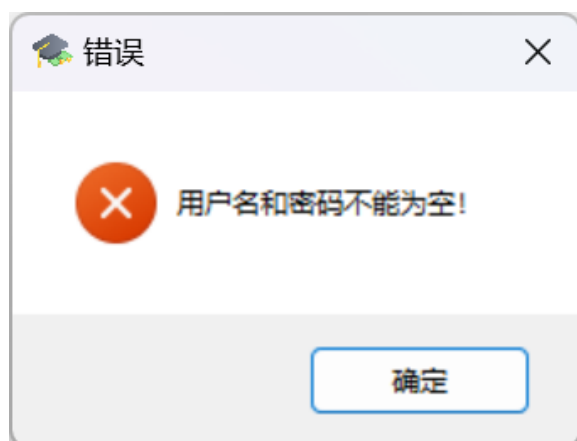


图 3.8: 注册错误警告界面

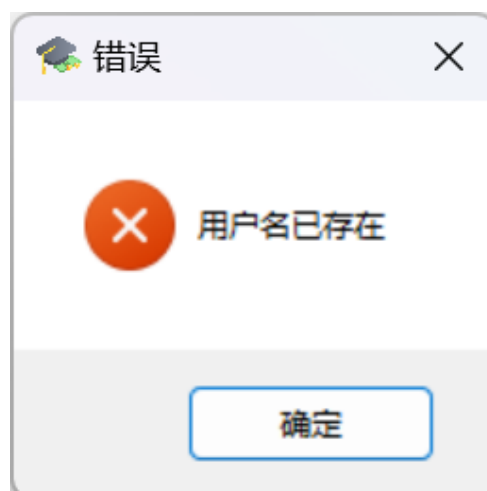


图 3.9: 重复注册警告

3.4 登录

“登录”功能为导航栏第二个功能按钮，点击后如图3.10所示。在未登录情况下，无法使用文件导入功能，即不能借助本软件开展评审工作，会有如图3.11所示弹窗提醒用户登录。

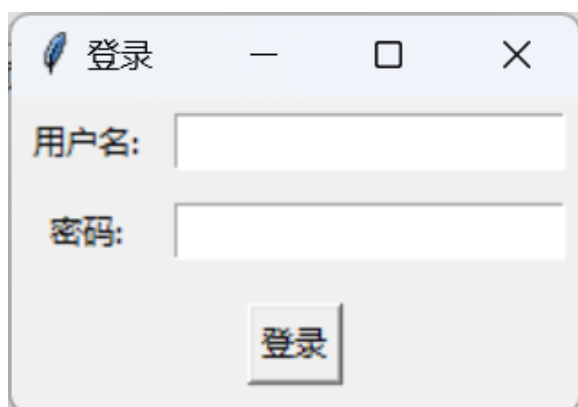


图 3.10: 用户登录界面

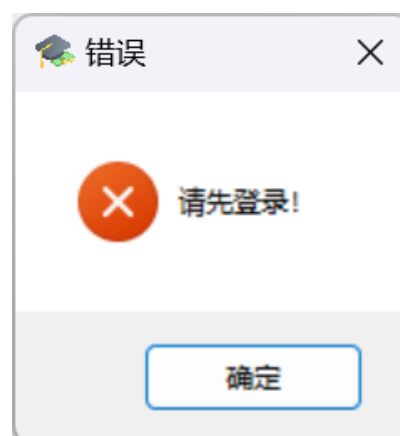


图 3.11: 未登录无法导入文件警告提示

登录账户时，需要输入用户名和密码。如果在登录时缺少两者之一，会弹窗警告如图3.12所示。如果输入的用户名不存在，会如图3.13所示弹窗提示用户名不存在，请用户进行注册或检查是否存在输入错误的情况。

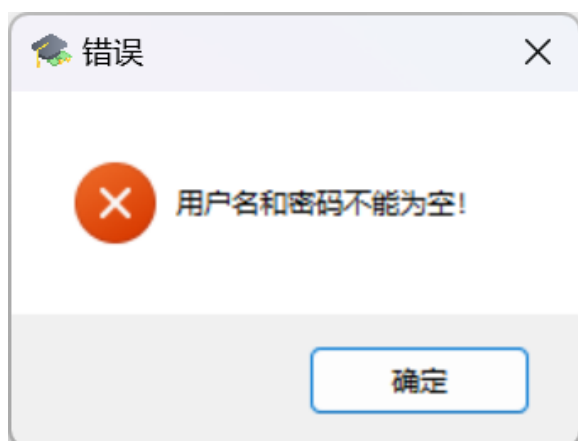


图 3.12: 登录错误警告界面

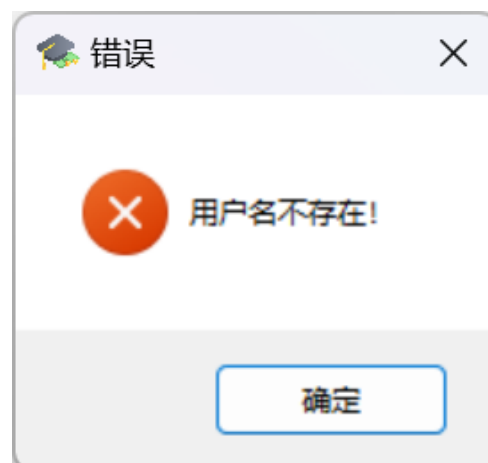


图 3.13: 用户名不存在提醒

如果出现密码输入错误的情况, 会如图3.14所示弹窗提示密码输入错误。本软件为用户提供同用户名三次密码输入的机会, 若三次输入密码都错误, 会将锁定当前用户名, 如图3.15所示, 需在输入管理员密码(解锁密码)后才能解锁用户。本软件管理员密码(解锁密码)暂定为“deblocking”, 账户解锁成功界面如图3.16所示。

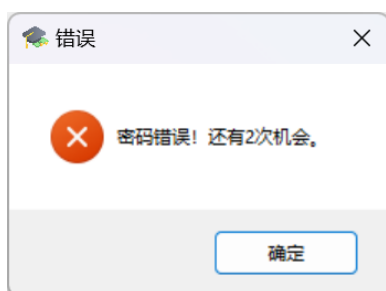


图 3.14: 密码输入错误界面

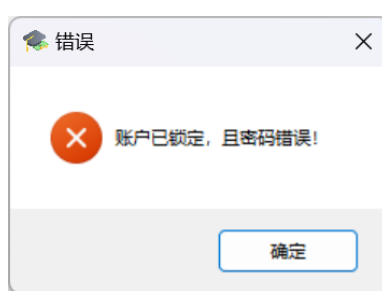


图 3.15: 账户锁定错误界面

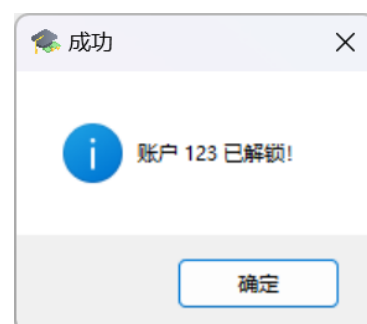


图 3.16: 账号解锁界面

3.5 关于

“关于”功能为导航栏第三个功能按钮, 点击后如图3.17所示, 将展示本软件的版权所有信息, 后续会根据实际需求继续增设内容, 以便更好地宣传本软件。

考虑到版本更新问题, 即版本号会进行更新, 但如若版权所有人未出现修改, 使用说明书的关于界面不进行更新, 而实际代码和程序会进行更新。

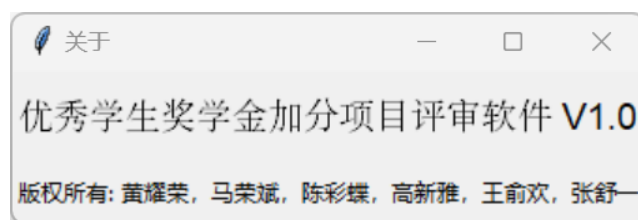


图 3.17: 关于界面

V2.0 版本更新作者及版权所有人为黄耀荣、马荣斌、陈彩蝶、高新雅、王俞欢、张舒一。
V3.0 版本更新作者及版权所有人为黄耀荣，高新雅。

3.6 帮助

“帮助”功能为导航栏第四个功能按钮，点击后如图3.18所示，将展示简要的使用说明，后续会根据软件反馈继续增设内容，以提供用户更好的服务。

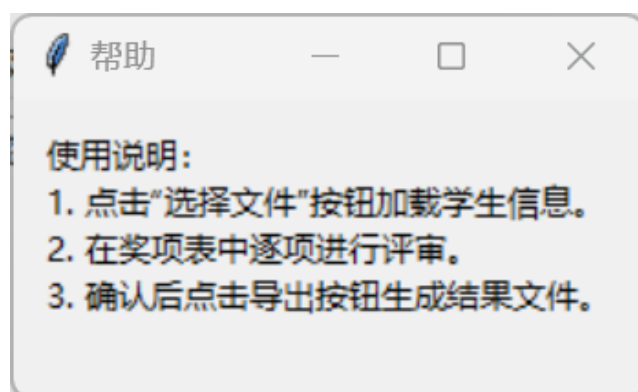


图 3.18: 帮助界面

3.7 模板

“模板”功能为导航栏第五个功能按钮，点击后如图3.19所示，选择模板文件保存的位置即可。默认模板文件保存格式为“template.xlsx”，默认模板文件保存位置为软件所在目录。

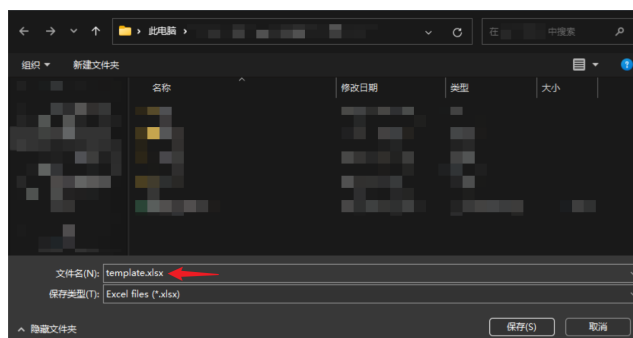


图 3.19: 模板保存界面

3.8 浅色/深色模式

“浅色模式”和“深色模式”功能为导航栏第六和第七个功能按钮,点击后分别如图3.20和图3.21所示,软件启动默认为浅色模式,用户可视个人使用习惯切换浅色/深色模式。

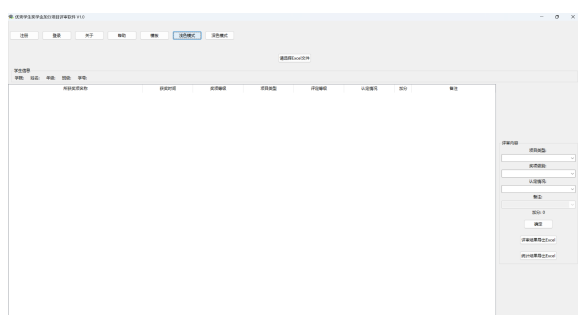


图 3.20: 浅色模式界面

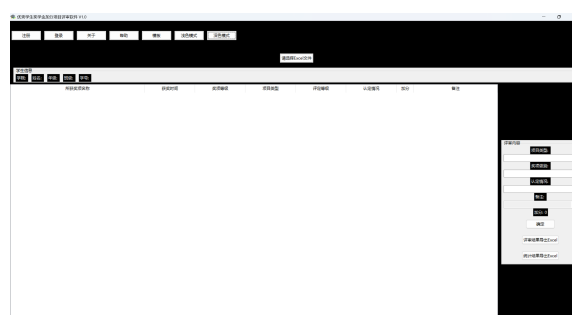


图 3.21: 深色模式界面

3.9 文件导入

如图3.22所示为文件导入按钮,点击后选取由申请加分项目人员递交的已填写的 Excel 文件即可。正确导入后的界面会如图3.23所示弹窗提示“文件已加载”,评审界面也会更新至如图3.24所示,届时可看到递交人员的基本信息和加分项目信息。



图 3.22: 文件导入按钮

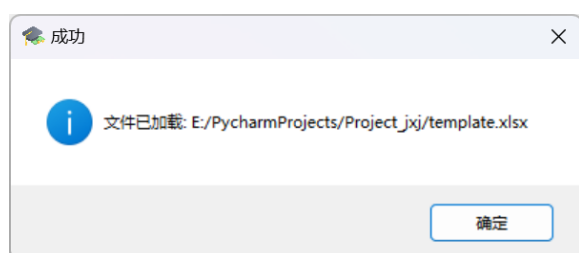


图 3.23: 文件已加载提醒



图 3.24: 导入文件后的评审界面

版本 V2.0 更新的内容有:【批量导入 Excel 文件】支持一次导入多个学生,支持大规模评审。导入过程支持文件格式验证(自动验证每个文件是否包含必要的列(学院、姓名、年级、班级、学号等)),重复检查(防止导入相同学生的数据)和错误处理(详细显示导入成功和失败的文件信息)。完成导入后可通过“学生选择下拉菜单”便捷切换不同学生的评审数据,如图3.30所示。

【补充导入 Excel 文件】支持在已有数据基础上追加导入新的学生 Excel 文件,无需重新选择所有文件。为了方便评审工作的开展,在单个文件导入评审的情况下,选择补充导入会自动转化为批量处理状态,届时同样可通过“学生选择下拉菜单”便捷切换不同学生的评审数据。

3.10 支撑材料预览

如图3.25和图3.26所示,为支撑材料预览展示。图片类型的文件可以直接显示,pdf 类型的文件可点击打开按钮进行显示。此举可方便评审人员无需重复进行界面切换,减轻工作量。

需要注意,支撑材料的文件名需要与 Excel 材料表中填写的奖项名称保持一致,否则将无法正确读取。

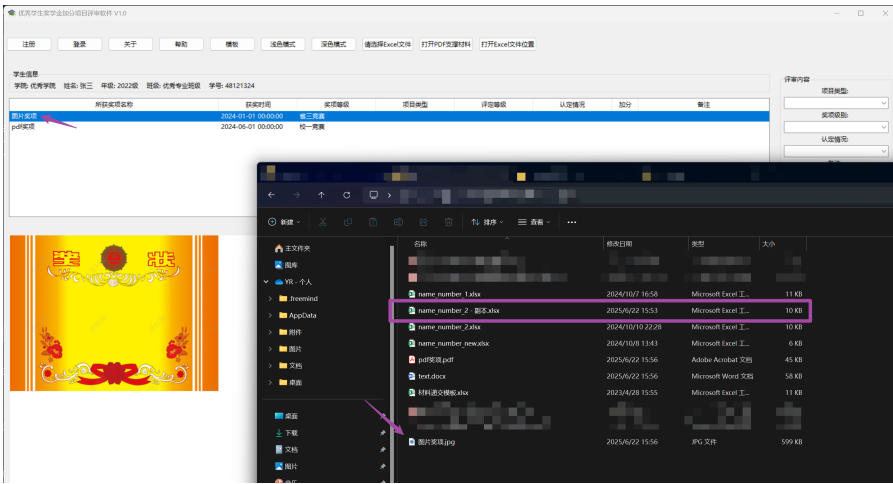


图 3.25: 图片奖项展示

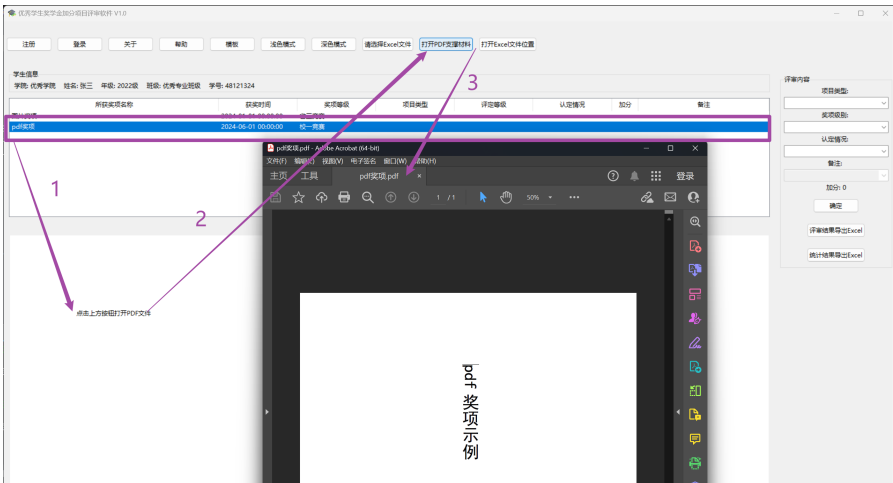


图 3.26: pdf 奖项示例

3.11 评审

3.11.1 评审细则及注意事项 在开展评审工作前，了解评审的要求和不同加分项目的加分情况尤为重要，在本软件中，默认的加分项目类型为“竞赛类加分”，“科研创新类加分”，“外语类加分”三类，其下根据奖项级别的不同，“竞赛类加分”有 15 种不同的分值，“科研创新类加分”有 27 种不同的分值，“外语类加分”有 12 种不同的分值，详情如表5.1所示。

对于加分项目的评定等级的认定需要根据申请人递交的支撑材料的文件内容、盖章单位进行确认，并非依据申请人填写的奖项等级进行认定。

对于希望采用新的加分项目分值表，可以通过【导入加分详请】实现在默认规则和自定义规则之间切换，具体要求可参见前文中“自定义加分规则的数据收集”部分的内容。同时

亦可通过【重置为默认】一键恢复到系统默认的分加规则。

3.11.2 评审操作 在完成文件导入后评审界面已更新至如图3.24所示，此时评审人员可在评审内容区域开展评审工作：判断该加分项目的所属项目类型，奖项级别，认定情况，备注等信息。

评审人员要先选择某一加分项目后再在评审内容内进行选择该加分项目的所属项目类型，奖项级别，认定情况，备注等信息，否则将无法该加分项目的所属项目类型，奖项级别，认定情况，备注等信息纳入评审界面。

“奖项级别”下拉菜单会根据“项目类型”进行更新菜单选择。默认情况下“备注”下拉菜单为灰色，即不可选择状态，唯有“认定情况”为“不予认定”时，才会解锁。

“认定情况”下拉菜单中，有“认定”和“不予认定”两种选项，当加分项目符合以下任一情况，即可不予认定该加分项目，届时需要在“备注”下拉菜单中选择对应的不予认定情况（此处需注意，即使不选择备注也可以进行确定），否则将影响后续评审结果和统计结果的导出。

1. 时间不符，不予认定；
2. 名次不符，不予认定；
3. 该材料不符合本次奖项加分材料认定范围，不予认定；
4. 支撑材料不足，补交（项目建设任务书、刊物等等）后可认定；
5. 同一赛事奖项已认定最高分，不予重复加分；
6. 线上比赛不符合认定要求，不予认定
7. 其他（需补充文本内容）。

3.12 评审结果确定

如图3.27所示，对示例文件中的第一个加分项目进行评审，点击“确认”后，即可将评审结果添加到该项目。



图 3.27: 加分项目评审“确定”后的界面

当“确定”完成某一加分项目后，本软件会自动跳转到下一加分项目，如果已是最后一项，则会重新检查所有的加分项目是否已全部完成评审，如存在还没评审的项目，亦会跳转到此未完成的项目，避免疏漏。

当“确定”完成某一加分项目后，需要更改评审内容，需重新选中该项目，重复评审步骤，再次“确定”即可覆写上一次的评审结果。

确认加分项目需注意要完成“项目类型”，“奖项级别”，“认定情况”，“备注”四个评审工作，仅对“认定情况”进行评定而不进行“项目类型”、“奖项级别”的评定会如图3.28所示弹窗提醒用户此两项不能为空。



图 3.28: “项目类型”和“奖项级别”不能为空提醒

当“确定”完成某一加分项目后，如果为“不予认定”，该项目“加分”列则为 0，并非根据其所属的“项目类型”和“奖项级别”进行加分，如图3.29所示。

所获奖项名称	获奖时间	奖项等级	项目类型	评定等级	认定情况	加分	备注
竞赛类奖项名称一	2024-01-01 00:00:00	省三等奖	竞赛类加分	省级三等奖	认定	2	
创新类奖项名称一	2024-02-18 00:00:00	省级一般立项成员	竞赛类加分	国家级二等奖	不予认定	0	名次不符

图 3.29: 不予认定的加分项目加分为 0

3.13 学生选择下拉菜单

如图3.30所示，为版本 V2.0 支持批量导入 Excel 文件后新增的学生选择下拉菜单，图

示为导入了三名学生的材料内容，通过下拉菜单便捷切换不同学生的评审数据，同时智能保存每个学生的评审进度，切换学生时自动保存当前进度，学生信息展示也会进行更新。

请注意，在单个文件导入的情况下，学生选择下拉菜单并不可用，但在补充导入文件后，将从单文件处理状态专户为批量处理状态，此时，学生选择下拉菜单即可正常工作。

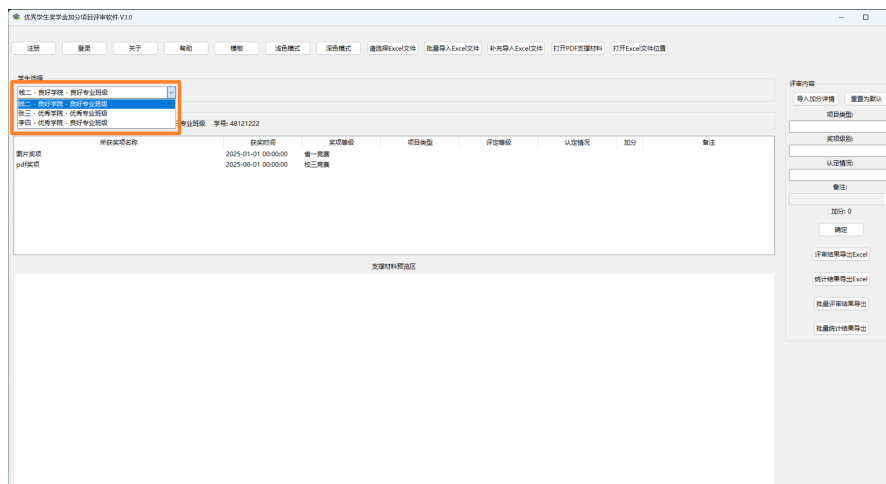


图 3.30: 版本 V2.0 学生选择下拉菜单展示

3.14 评审结果导出

当所有的加分项目完成评审后，点击“评审结果导出 Excel”，会弹窗选择文件保存位置和文件名称，默认文件名称为“学院 __ 姓名 __ 年级 __ 专业 __ 学号.xlsx”，如图3.31所示。如果未选择保存位置，亦会如图3.32弹窗提示用户。

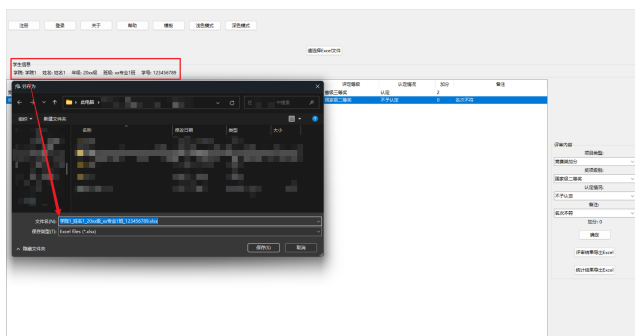


图 3.31: 评审结果导出

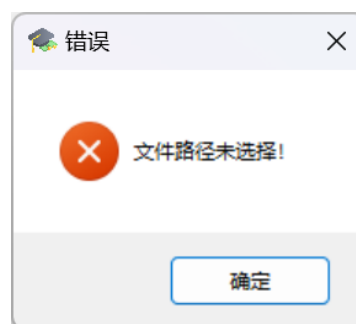


图 3.32: 文件路径未选择提醒

成功导出后会如图3.33所示弹窗提示用户已成功导出文件，并给出文件保存位置，以备不时之需。

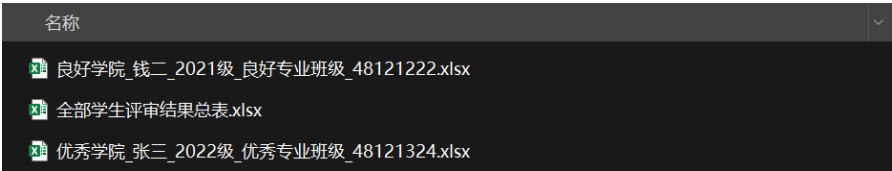


图 3.35: 版本 V2.0 批量评审结果导出

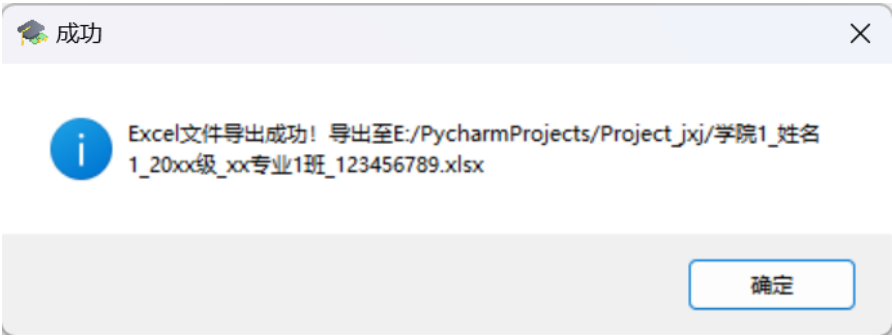


图 3.33: 评审结果成功导出提醒

导出的文件的信息如图3.34所示，包括学院，姓名，年级，班级，学号，所获奖项名称，获奖时间，奖项等级，项目类型，评定等级，认定情况，加分，备注等所有信息。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	学院	姓名	年级	班级	学号	获奖项名	获奖时间	奖项等级	项目类型	评定等级	认定情况	加分	备注	
2	学院1	姓名1	20xx级	xx专业1班	123456789	竞赛类奖	2024-01-01	省三竞赛	竞赛类加	省级三等	认定	2		
3	学院1	姓名1	20xx级	xx专业1班	123456789	创新类奖	2024-02-01	省级一般	竞赛类加	国家级二	不予认定	0	名次不符	
4														

图 3.34: 评审结果导出文件的示例

3.15 批量评审结果导出

版本 V2.0 更新中，新支持了批量处理操作，为了适配新功能，对于评审结果的导出，本软件也对应新增了“批量评审结果导出”功能按钮，支持对批量评审的结果进行输出。在点击【批量评审结果导出】后，选择文件导出地址后，输出结果如图3.35所示，将在选定地址中输出每位学生递交的材料的结果文件和全部学生评审结果总表，其中单个结果内容与单文件评审结果一致，即如图3.34，全部学生评审结果总表内容如图3.36所示。

若采用自定义加分规则，则对应的项目类型和奖项级别均按照新的导入加分详情进行输出，如图3.37所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	学院	姓名	年级	班级	学号	所获奖项名称	获奖时间	奖项等级	项目类型	评定等级	认定情况	加分	备注	
2	良好学院	钱二	2021级	良好专业班级	48121222	图片奖项	2025-01-01 00:00:00	省一等奖	竞赛类加分	国家级一等奖	认定	6		
3	良好学院	钱二	2021级	良好专业班级	48121222	pdf奖项	2025-06-01 00:00:00	校三等奖	竞赛类加分	国家级一等奖	认定	6		
4	优秀学院	张三	2022级	优秀专业班级	48121324	图片奖项	2024-01-01 00:00:00	省三等奖	竞赛类加分	省级一等奖	不予认定	0	名次不符	
5	优秀学院	张三	2022级	优秀专业班级	48121324	pdf奖项	2024-06-01 00:00:00	校一等奖	竞赛类加分	国家级二等奖	认定	4		
6														

图 3.36: 版本 V2.0 批量评审结果导出总表示例

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	学院	姓名	年级	班级	学号	所获奖项名称	获奖时间	奖项等级	项目类型	评定等级	认定情况	加分	备注	
2	良好学院	钱二	2021级	良好专业班级	48121222	图片奖项	2025-01-01 00:00:00	省一等奖	创新	一等	认定	3		
3	良好学院	钱二	2021级	良好专业班级	48121222	pdf奖项	2025-06-01 00:00:00	校三等奖	创业	二等	不予认定	0	该材料不符合本次奖项加分材料认定范围	
4	优秀学院	张三	2022级	优秀专业班级	48121324	图片奖项	2024-01-01 00:00:00	省三等奖	科研	一等	认定	4		
5	优秀学院	张三	2022级	优秀专业班级	48121324	pdf奖项	2024-06-01 00:00:00	校一等奖	科研	一等	认定	4		
6														

图 3.37: 版本 V2.0 自定义加分批量评审结果导出总表示例

3.16 统计结果导出

当所有的加分项目完成评审后，点击“评审结果导出 Excel”，会弹窗选择文件保存位置 and 文件名称，默认文件名称为“学院 _ 姓名 _ 年级 _ 专业 _ 学号 _ 统计.xlsx”，如图3.38所示。如果未选择保存位置，亦会如图3.39弹窗提示用户。

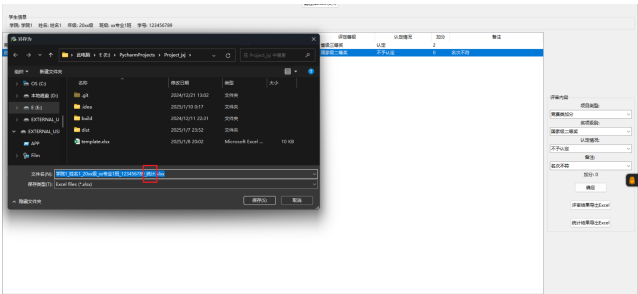


图 3.38: 统计结果导出

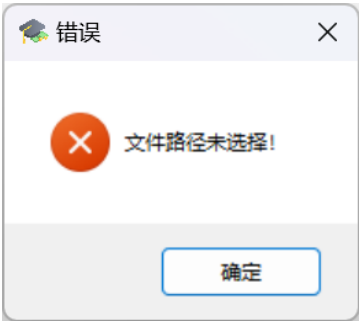


图 3.39: 文件路径未选择提醒

成功导出后会如图3.40所示弹窗提示用户已成功导出文件，并给出文件保存位置。

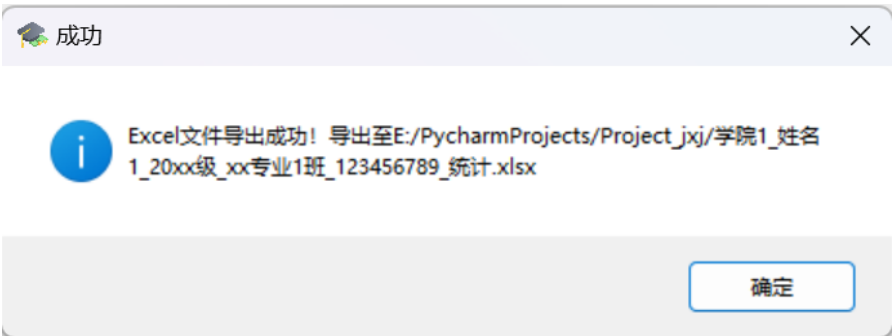


图 3.40: 统计结果成功导出提醒

导出的文件的信息如图3.41所示，包括学院，姓名，年级，班级，学号，竞赛类加分，科

研创新类加分，外语类加分等所有信息。请注意，软件设置了每种项目类型的加分上限为 6 分。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	学院	姓名	年级	班级	学号	竞赛类加分	科研创新类加分	外语类加分	
2	学院1	姓名1	20xx级	xx专业1班	123456789	2	0	0	
3									
4									

图 3.41: 统计结果导出文件的示例

3.17 批量统计结果导出

版本 V2.0 更新中，新支持了批量处理操作，为了适配新功能，对于统计结果的导出，本软件也对应新增了“批量统计结果导出”功能按钮，支持对批量评审的统计结果进行输出。在点击【批量统计结果导出】后，选择文件导出地址后，输出结果内容如图3.42 所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	学院	姓名	年级	班级	学号	竞赛类加分	科研创新类加分	外语类加分	
2	良好学院	钱二	2021级	良好专业班级	48121222	6	0	0	
3	优秀学院	张三	2022级	优秀专业班级	48121324	4	0	0	
4									
5									

图 3.42: 版本 V2.0 统计结果导出示例（默认加分规则）

若采用自定义加分规则，则对应的项目类型和奖项级别均按照新的导入加分详情进行输出，如图3.43所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	学院	姓名	年级	班级	学号	科研	创新	创业	
2	良好学院	钱二	2021级	良好专业班级	48121222	4	3	0	
3	优秀学院	张三	2022级	优秀专业班级	48121324	4	3	0	
4									

图 3.43: 版本 V2.0 自定义加分批量统计结果导出示例

3.18 结果导出保护

如图3.44所示，当用户未正确评审完所有的加分项目却选择结果导出时，会弹窗提醒用户还有未完成的评审项目。

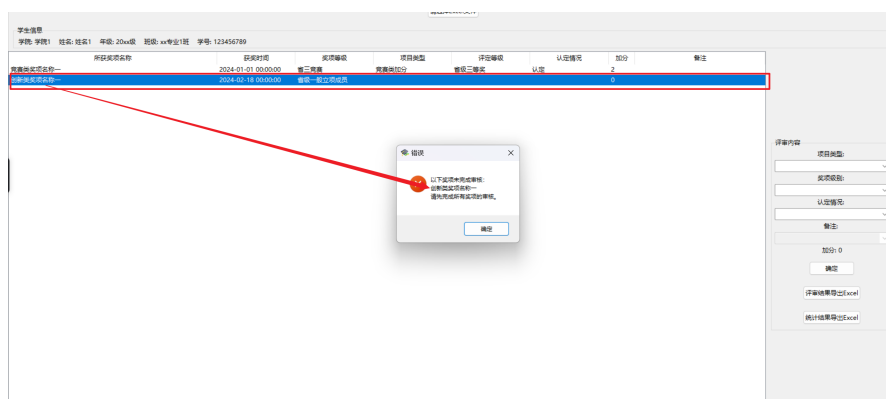


图 3.44: 评审未完成时结果导出提醒

如图3.45所示, 在批量处理状态, 如果没有完成所有学生的评审工作而进行结果导出, 则会进行提醒, 避免评审人员出现工作疏漏的情况。

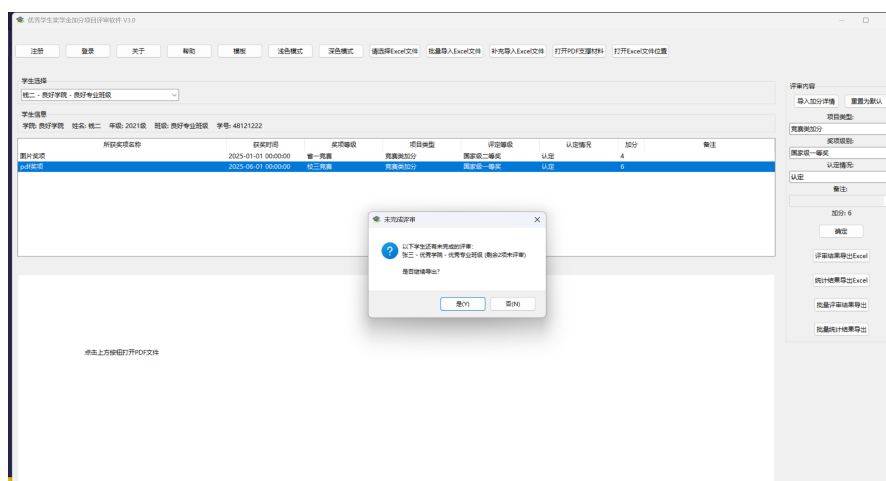


图 3.45: 版本 V2.0 未完成批量评审而导出的弹窗提醒

3.19 (可选) 数据库功能启用与历史记录查询

版本 V3.0 新增数据库能力, 用于对导入批次、学生信息、申请记录、评审结果与操作日志进行留存与追溯。该功能为可选功能: 默认不启用, 不影响原有文件导入、评审与导出流程。

3.19.1 启用数据库功能

1. 在软件根目录复制配置模板文件, 生成数据库配置文件:

```
cp db_config.example.json db_config.json
```

2. 编辑 `db_config.json`, 将 `enabled` 设置为 `true`, 并填写数据库连接信息（数据库类型、主机、端口、库名、用户名、密码等）。
3. 初始化数据库表结构（首次启用时执行一次）:

```
python3 -c "from database.migrate import init_database_schema;
init_database_schema()"
```

4. 验证配置与系统完整性:

```
python3 verify_system.py
```

如验证通过, 则数据库功能已就绪; 如未通过, 请根据提示检查数据库服务是否启动、连接信息是否正确。

数据库功能启用后, 评审界面上的”历史记录”入口即可点击使用, 如图3.46所示。



图 3.46: 数据库打开按钮

3.19.2 历史记录查询窗口 当数据库启用且可用时,评审界面将新增“历史记录”入口。点击后打开历史记录查询窗口,如图3.47所示,支持如下查询类型:

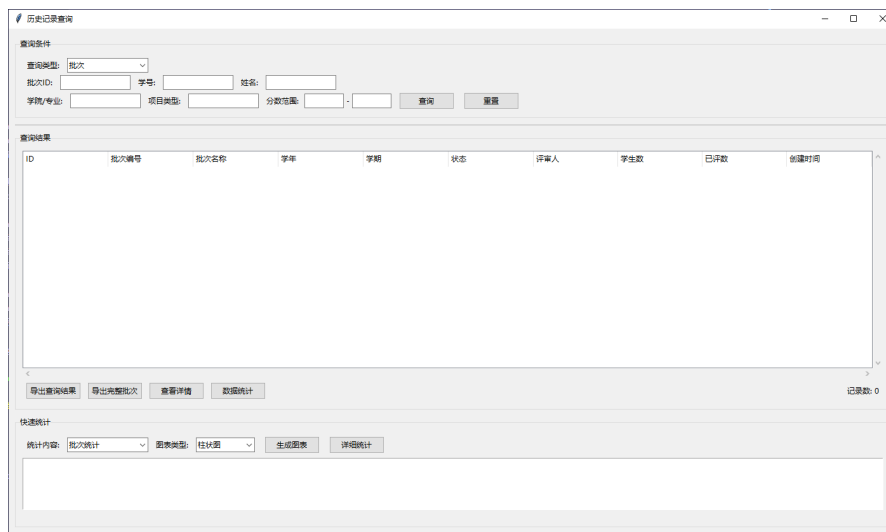


图 3.47: 数据库历史记录查询窗口

1. 批次查询: 按学年、学期、状态筛选评审批次;
2. 学生查询: 按学号、姓名、专业、年级等条件筛选学生;
3. 申请查询: 按项目类型、分数范围等条件筛选申请记录;
4. 评审查询: 按评审人、评审状态、时间等条件筛选评审记录。

3.19.3 导出查询结果与导出完整批次 历史记录查询窗口支持两类导出:

1. 导出查询结果: 将当前查询结果导出为单个 Excel 文件, 如图3.48所示;
2. 导出完整批次: 在“批次查询”界面选择一个批次后导出, 将生成包含“批次汇总、学生列表、评审结果、申请详情”等多个 Sheet 的 Excel 文件, 便于统一归档与查阅。

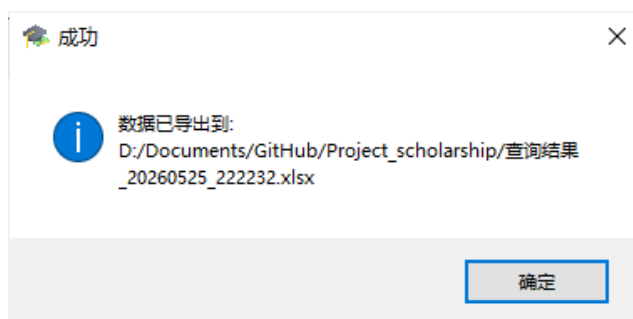


图 3.48: 导出查询结果

3.19.4 快速统计 历史记录查询窗口中还集成了快速统计功能。如图3.49所示,用户可在查询窗口中快速查看各批次评审的统计数据概览,包括批次总数、已评审学生数、各项目类型的平均加分等关键指标,方便评审人员随时掌握整体评审进度。

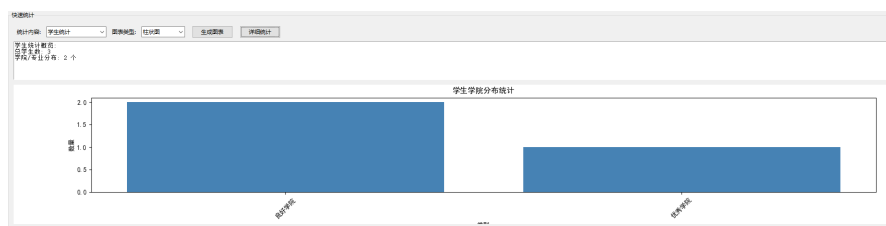


图 3.49: 快速统计面板

3.20 意外退出保护

如图3.50所示,当导入文件后,如果用户不小心点击关闭软件,会弹窗提醒用户还有未导出的评审结果,二次确定是否需要关闭软件。请注意,在提醒后仍选择确定关闭软件将不保存已评审的内容!若用户已导出评审结果或统计结果,将不在意外退出保护的范围内!

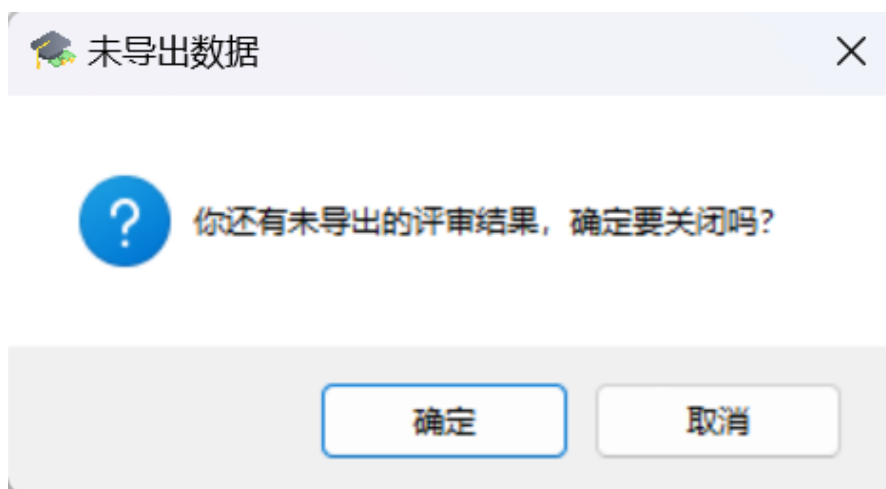


图 3.50: 意外退出保护提醒

3.21 打开 EXCEL 文件位置

此操作将打开读取的 EXCEL 文件所在的目录,可以帮助评审人员快速查看文件所在目录和递交的材料,减轻负担。

3.22 导入加分详情及重置为默认

【导入加分详情】将采用自定义加分规则更新评审内容选项（项目类型、奖项级别、加分和加分上限）。

【重置为默认】将更新评审内容选项为默认规则，如表5.1所示。

3.23 导入数据智能校验

版本 V3.0 对文件导入功能进行了全面增强。无论是单文件导入、批量导入还是补充导入，系统均会在导入时自动执行以下校验：

1. **必需列校验：**检查 Excel 文件是否包含学院、姓名、年级、班级、学号、所获奖项名称、获奖时间、奖项等级共 8 个必需列，缺少任一列将拒绝导入并提示缺失列名。
2. **空行跳过：**自动跳过所获奖项名称和姓名均为空的数据行，避免空白行干扰评审。
3. **日期格式规范化：**支持“2023-01-01”“2023/01/01”“2023.01.01”“2023 年 1 月 1 日”四种常见日期格式，自动统一为“YYYY-MM-DD”标准格式。
4. **无效加分值清除：**若导入的数据已包含加分列，系统会自动检测并清除无法解析为数字的无效加分值。

导入完成后，系统会弹出校验摘要弹窗，展示成功导入的记录数以及所有警告项（如规范化日期数量、跳过的空行数、清除的无效加分值等），帮助用户快速了解数据质量。导入数据校验警告界面如图3.51所示。

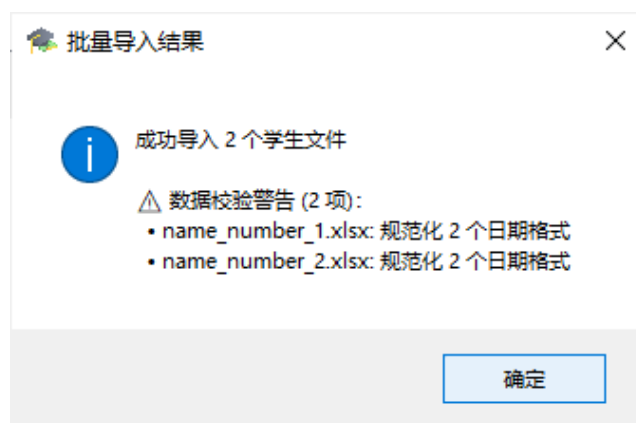


图 3.51: 导入数据校验警告提示



图 3.52: 管理员面板

3.24 管理员面板与角色权限

版本 V3.0 引入了角色权限系统，用户分为两种角色：

1. **管理员 (admin)**：拥有全部权限，可管理所有用户（解锁账户、切换角色、删除用户），查看全部评审进度。
2. **评审员 (reviewer)**：默认角色，可进行正常的导入、评审、导出操作。旧版本用户数据会自动迁移，所有已有用户默认赋予评审员角色。

管理员登录后，导航栏“登录”按钮左侧会显示“管理”按钮。点击后打开管理员面板（如图3.52）。面板中以表格列出所有用户的用户名、角色和锁定状态，并提供解锁账户、切换角色、删除用户三个操作按钮，分别实现解除被锁定用户的锁定状态、在管理员和评审员之间切换指定用户的角色、从系统中移除指定用户（不可删除当前登录用户）的功能。

3.25 评审撤销与重做

评审过程中可能出现误操作（如选错项目类型、评错等级等），版本 V3.0 新增了撤销与重做功能。

评审界面“确定”按钮下方新增了“撤销”和“重做”两个按钮。每次点击“确定”完成一项评审后，系统会自动保存评审前的状态。如需回退，可点击“撤销”按钮或使用快

快捷键 **Ctrl+Z** 恢复到评审前的数据；撤销后如需恢复，可点击“重做”按钮或使用快捷键 **Ctrl+Y**。

注意事项：

- 撤销栈仅在当前学生的评审会话内有效，切换学生后撤销栈会自动清空。
- 进行新的评审操作会使之前可重做的操作失效（重做栈被清空）。
- 撤销/重做会同步更新表格显示和批量模式下的后台数据。

3.26 数据统计可视化面板

评审界面新增“统计面板”按钮。导入数据并完成评审后，点击该按钮将打开数据可视化窗口）。窗口中以 2x2 网格展示四张统计图表：

1. **总分分布直方图**：展示所有（或当前）学生加分总分的频次分布。
2. **类别加分饼图**：展示各项目类型（竞赛类/科研创新类/外语类等）的加分占比。
3. **评审进度环形图**：以环形图展示已完成评审与未完成评审的项目数量对比。
4. **学生排名/分类柱状图**：批量模式下按总分排名展示各学生，单学生模式下展示各类型的加分分解。

如图3.53所示，为单学生模式下统计面板的主界面，包含四类统计分析图表。在批量评审模式下（即导入了多名学生数据），点击“统计面板”按钮会展示多人数据统计视图，如图3.54所示，可同时查看所有学生的总分排名、各项目类型得分分布以及整体评审概况，帮助评审小组快速掌握全局情况。此外，在启用数据库的情况下，在历史记录管理面板下用户也可以进行数据统计（如图3.47），如图3.55所示，用户还可进行更深入的数据统计与分析绘图操作。

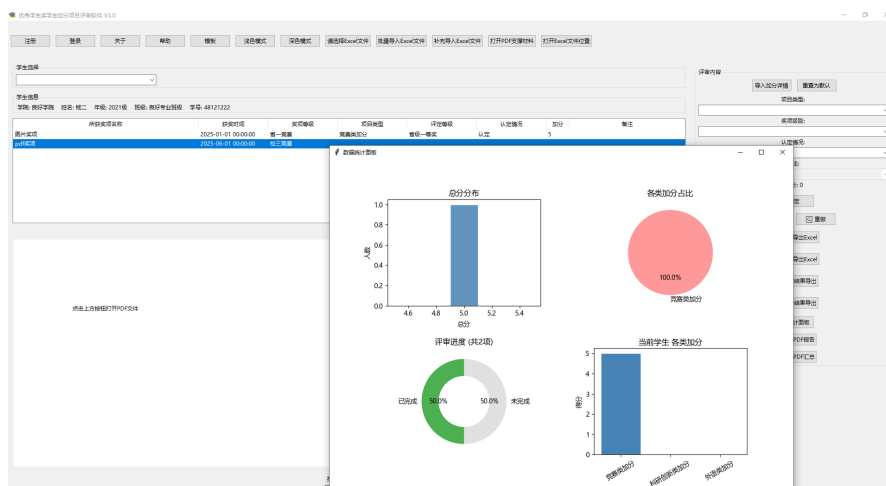


图 3.53: 单学生统计面板

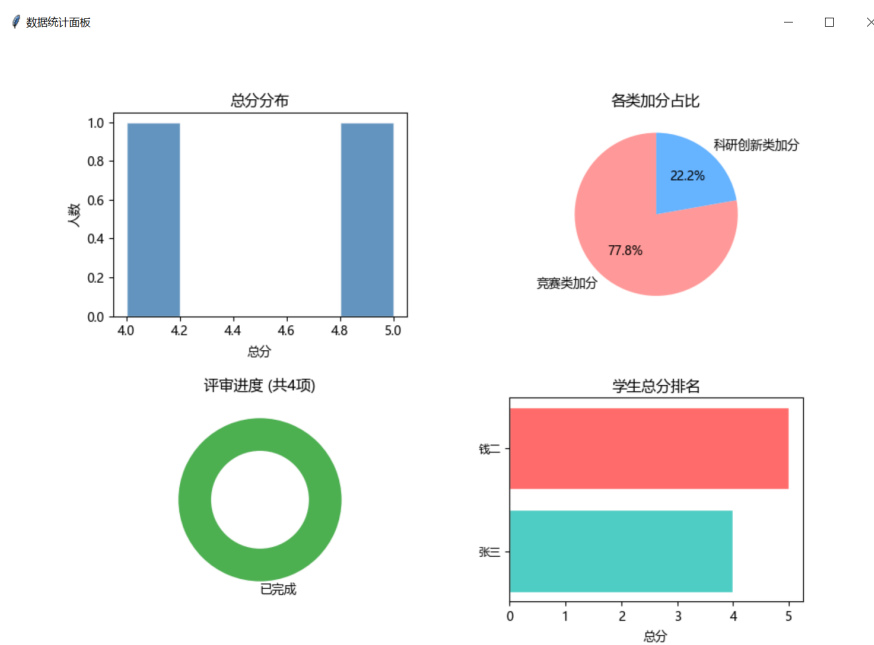


图 3.54: 批量评审多人数据统计面板

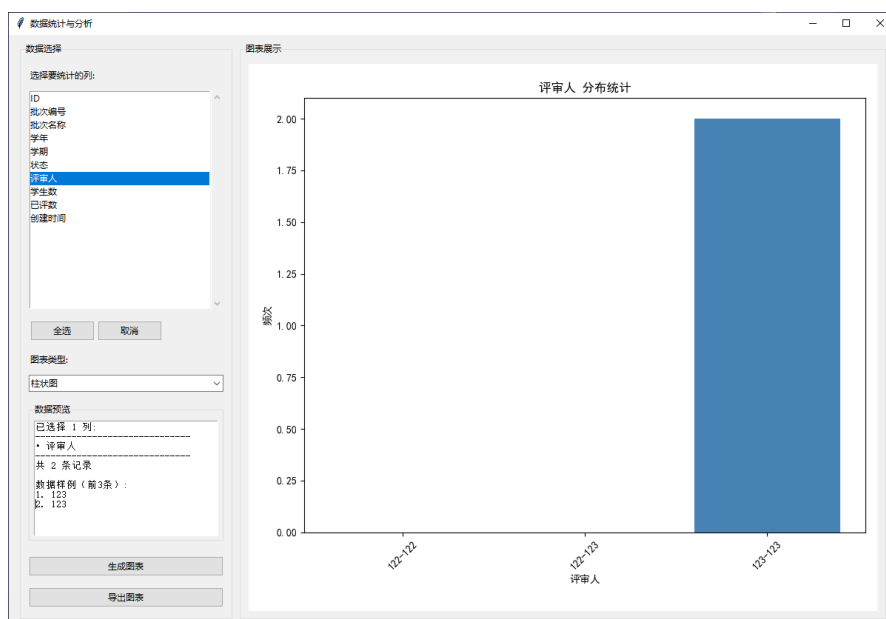


图 3.55: 数据统计与分析绘图

3.27 PDF 报告导出

版本 V3.0 在原有 Excel 导出功能的基础上, 新增了 PDF 格式的评审报告导出。评审界面新增了两个 PDF 导出按钮:

3.27.1 导出 PDF 报告 (个人) 点击“导出 PDF 报告”按钮, 将当前学生的评审结果导出为 A4 格式的 PDF 文件。如图3.56, 报告内容包括:

- 学生基本信息表 (学院、姓名、年级、班级、学号、评审日期)
- 奖项评审明细表 (序号、奖项名称、获奖时间、奖项等级、项目类型、评定等级、认定情况、加分、备注)
- 分类统计汇总表 (各项目类型得分及截断后合计)
- 页脚信息 (评审人、导出时间)

系统会自动查找系统中文字体以确保中文正常显示。导出前会校验当前学生是否已完成全部评审, 未完成时提示用户先完成评审。

3.27.2 批量 PDF 汇总 点击“批量 PDF 汇总”按钮, 将所有学生的评审数据汇总为一份 PDF 排名表。表格按总分降序排列, 包含排名、姓名、学院、班级、学号、各类型得分和总分。第一名以黄色高亮标识。适合打印存档或提交评审委员会审阅, 如图3.57所示。



图 3.56: 个人评审报告

图 3.57: 批量 PDF 汇总报告

导出 PDF 报告时，系统会进行评审完整性校验，若存在未完成评审的项目，则会进行提示。

3.28 评审进度显示

版本 V3.0 新增了评审进度显示功能，帮助评审人员直观了解当前学生加分项目的评审完成情况。如图3.58所示，在批量评审过程中，学生信息旁侧会以进度条形式展示当前批次所有学生的评审进度（已评审项目数/总项目数），并标注已完成评审的学生数量。

当所有学生的所有加分项目均完成评审后，进度条将显示为完成状态，如图3.59所示，此时方可进行批量结果的完整导出。

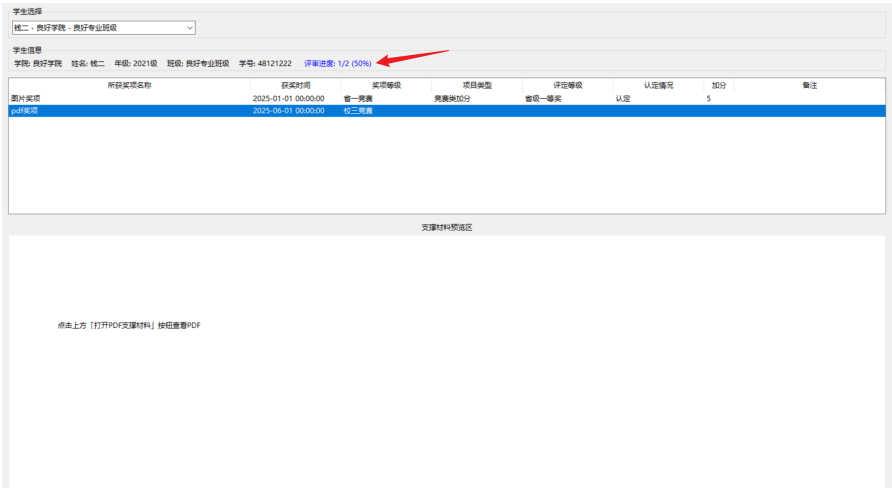


图 3.58: 评审进度显示

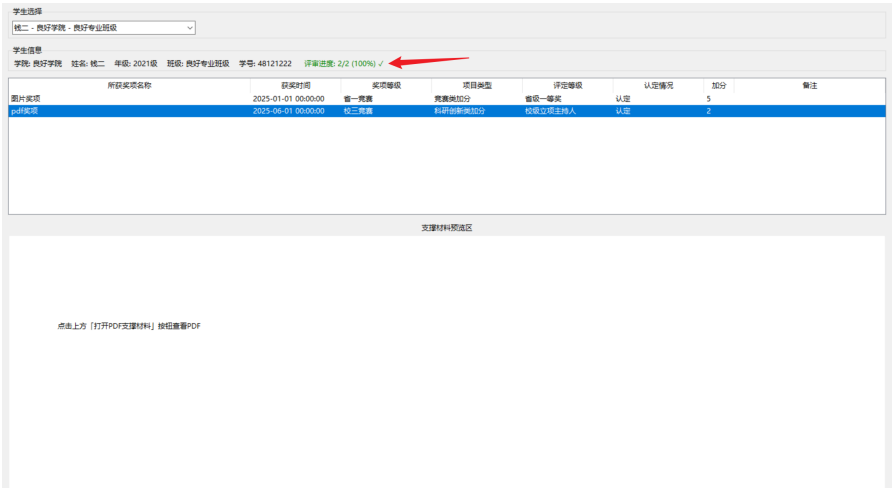


图 3.59: 评审进度显示（完成状态）

Chapter 4

总结与展望

4.1 总结

本软件旨在通过自动化和简化的方式提高奖学金评审的效率，减少人为错误，并确保评审过程的公正性和高效性。系统设计涵盖了从启动、界面操作到评审流程的各个环节，具体包括：

- 项目背景：阐述了优秀学生奖学金评审的必要性，并强调了该软件在简化评审流程、提高工作效率方面的重要作用。
- 编写目的：为软件使用者提供详细的操作指南，确保软件能够得到有效使用。
- 适用范围与对象：明确了使用对象为高校评审委员会及相关工作人员，并列举了适用场景，如奖学金评审、学术竞赛评定等。
- 软件概述与界面介绍：展示了软件的启动方式、主界面设计、操作按钮功能等，用户可以通过简单的操作完成学生信息和加分项目的评审。
- 软件操作教程：详细介绍了软件的基本使用流程，涵盖加分项目的数据收集、信息填写、注册与登录操作、评审操作、结果导出等。
- 版本 V2.0 新功能：批量导入与导出、自定义加分规则、学生切换管理、支撑材料预览。
- 版本 V3.0 新功能：可选数据库集成、历史记录查询、批次导出、审计日志。
- 版本 V3.0 新增功能：智能数据校验、评审撤销与重做、角色权限管理、数据可视化面板、PDF 报告导出。
- 版本 V3.0 新功能：评审进度显示、快速统计、多人数据统计、数据统计与分析绘图、界面优化。

4.2 展望

随着软件版本的更新，V3.0 在原有功能的基础上，进一步优化了界面布局，新增了评审进度显示、快速统计、多人数据统计、数据统计与分析绘图等功能，使评审过程更加清晰高效。以下是未来可能的改进方向：

1. 功能扩展：进一步完善统计分析能力，增加多批次横向对比、学年趋势分析等高级分析功能。
2. 界面优化：虽然现有界面已简洁易用，未来可进一步优化界面布局、增加更多自定义选项，提升用户体验。
3. 智能化评审：引入人工智能技术，自动识别学生的综合素质评分，减少人工评审的主观性和误差。
4. 跨平台支持：目前软件支持 Windows 系统，未来可以扩展至 Mac 和 Linux 平台，增加更多的操作系统兼容性。
5. 网络协作：支持局域网或云端多人协同评审，实现评审任务的分配与进度跟踪。

Chapter 5

附录

考虑到使用说明书的排版美观，本章节用于放置可能出现的长篇幅表格/图像内容（不宜在正文中进行展示或正文中展示排版困难或不美观），可通过点击下行列表中进行快速跳转。

1. 加分项目分值表
2. 个人评审报告
3. 批量 PDF 汇总报告

表 5.1: 加分项目分值表

竞赛类加分	加分	科研创新类加分	加分	外语类加分	加分
国家级一等奖	6	国家级立项主持人	6	大学英语四级 (CET4)	1
国家级二等奖	4	国家级立项学生成员	4	英语专业四级 (TEM4)	1
国家级三等奖	3	省级重点立项主持人	5	雅思 (IELTS)	2
省级一等奖	5	省级重点立项学生成员	3	托福 (TOEFL)	2
省级二等奖	3	省级一般立项主持人	3	剑桥英语考试	2
省级三等奖	2	省级一般立项学生成员	2	培生英语考试	2
市级一等奖	3	校级立项主持人	2	GRE	2
市级二等奖	2	校级立项学生成员	1	GMAT	2
市级三等奖	1	SCI 论文一作	6	其他符合外语类加分项目 (2 分)	2
校级一等奖	2	SCI 论文二作	4	其他符合外语类加分项目 (1 分)	1
校级二等奖	1	SCI 论文三作	3	大学英语六级 (CET6)	2
校级三等奖	0.5	核心期刊论文一作	3	英语专业八级 (TEM8)	2
院级一等奖	1	核心期刊论文二作	2		
院级二等奖	0.5	核心期刊论文三作	1		
院级三等奖	0.3	普通期刊论文一作	2		
		普通期刊论文二作	1		
		普通期刊论文三作	0.5		
		版权著作	1		
		发明专利一作	6		
		发明专利二作	4		
		发明专利三作	3		
		实用新型专利一作	2		
		实用新型专利二作	1		
		实用新型专利三作	0.5		
		外观专利一作	2		
		外观专利二作	1		
		外观专利三作	0.5		

优秀学生奖学金加分项目评审报告

学院	良好学院	姓名	钱二
年级	2021级	班级	良好专业班级
学号	48121222	评审日期	2026-05-25

奖项评审明细

序号	奖项名称	获奖时间	奖项等级	项目类型	评定等级	认定情况	加分	备注
1	图片奖项	2025-01-01	省一竞赛	竞赛类加分	省级一等奖	认定	5	
2	pdf奖项	2025-06-01	校三竞赛	科研创新类加分	省级重点立项 学生成员	认定	3	

分类统计汇总

项目类型	得分
竞赛类加分	5.0
科研创新类加分	3.0
外语类加分	0.0
合计（截断后）	8.0

评审人：123 导出时间：2026-05-25

奖学金评审批量汇总报告

导出时间：2026-05-25 评审人：123 总人数：2

排名	姓名	学院	班级	学号	竞赛类加分	科研创新类加分	外语类加分	总分
1	钱二	良好学院	良好专业班级	48121222	5.0	3.0	0.0	8.0
2	张三	优秀学院	优秀专业班级	48121324	0.0	6.0	0.0	6.0